

# Aula 05 — Árvores de Regressão e *Ensembles*

Curso de Aprendizado de Máquina — UFF

Prof. Gabriel Sanfins

Leitura recomendada: AME §4.8–4.9; ISLP cap. 8

## Objetivos da aula

Ao final desta aula o aluno deve ser capaz de:

- descrever como uma **árvore de regressão** particiona o espaço de covariáveis e prediz por médias locais;
- explicar a construção em duas etapas: *crescimento* por divisões binárias recursivas e *poda* por custo-complexidade;
- justificar, via redução de variância, por que **agregar** estimadores ajuda;
- descrever **bagging** e explicar como as **florestas aleatórias** *descorrelacionam* as árvores, e o papel de  $m$ .

### Em sala

Árvores são o método mais *interpretável* que veremos — e, sozinhas, das piores em predição. A história da aula é como transformá-las, via agregação, em um dos métodos *mais poderosos* que existem (as florestas). Pergunta de abertura: “*como combinar muitos modelos ruins para obter um ótimo?*”

## 1 Árvores de regressão

Uma árvore parte o espaço de covariáveis em regiões disjuntas  $R_1, \dots, R_J$  por *particionamento recursivo* e prediz, em cada região, a média das respostas de treino ali contidas:

$$g(\mathbf{x}) = \frac{1}{|\{i : \mathbf{X}_i \in R_k\}|} \sum_{i: \mathbf{X}_i \in R_k} Y_i, \quad \text{para } \mathbf{x} \in R_k. \quad (1)$$

Para prever, percorre-se a árvore do topo às folhas seguindo as condições (“ $x_j < t$ ?”) em cada nó.

### Ideia central

Vantagens estruturais das árvores: (i) altamente **interpretáveis**; (ii) lidam *nativamente* com covariáveis discretas (cortes do tipo  $x_j \in \{\text{verde}, \text{vermelho}\}$  — sem precisar criar *dummies*); (iii) fazem **seleção de variáveis** automática; (iv) capturam **interações** sem que precisemos especificá-las.

### 1.1 Etapa 1 — crescimento (divisões binárias recursivas)

Idealmente escolheríamos a partição que minimiza o EQM  $P(T) = \sum_R \sum_{i: \mathbf{X}_i \in R} (Y_i - \hat{y}_R)^2 / n$ . Mas buscar a árvore ótima é computacionalmente inviável (NP-difícil). Usa-se então uma heurística

*gananciosa*: a cada passo, escolhe-se a covariável  $x_j$  e o corte  $t$  que mais reduzem a soma de quadrados ao dividir uma região em  $R_1 = \{x_j < t\}$  e  $R_2 = \{x_j \geq t\}$ :

$$\min_{j,t} \sum_{i: \mathbf{X}_i \in R_1} (Y_i - \hat{y}_{R_1})^2 + \sum_{i: \mathbf{X}_i \in R_2} (Y_i - \hat{y}_{R_2})^2. \quad (2)$$

Repete-se recursivamente em cada região-filha, até um critério de parada (ex.: menos de 5 observações por folha). Isso gera uma árvore grande  $T_0$ , que ajusta bem o treino mas tende a **superajustar**.

#### Em sala

Pergunta: “a árvore gananciosa acha a solução de  $y = \text{sinal}(x_1 x_2 x_3)$ ?” Oito regiões resolvem exatamente, e caberiam em profundidade 3 — então a resposta intuitiva é sim. A §3 da Aula prática 05 mede: o melhor corte da raiz reduz 0,194% do RSS dali, e nos dois filhos que ele produz os melhores cortes reduzem 0,447% e 0,942%; e o RSS de teste fica **acima** do de chutar a média até a profundidade 5 — pior a cada nível — caindo a 13% dele só com a árvore cheia, de 59 folhas. Vale desenhar os octantes no quadro e mostrar que qualquer corte deixa os dois lados com média zero.

E o corolário que interessa para a próxima subseção: com `min_impurity_decrease=0,005` a árvore fica com **uma folha**. A parada precoce não é uma poda mais barata — é uma poda que decide antes de ter informação.

## 1.2 Etapa 2 — poda por custo-complexidade

Para reduzir a variância, *podamos*  $T_0$ . A poda por custo-complexidade introduz um parâmetro  $\alpha \geq 0$  e busca a subárvore  $T \subseteq T_0$  que minimiza

$$\sum_{k=1}^{|T|} \sum_{i: \mathbf{X}_i \in R_k} (Y_i - \hat{y}_{R_k})^2 + \alpha |T|, \quad (3)$$

onde  $|T|$  é o número de folhas. O termo  $\alpha |T|$  penaliza árvores grandes — é o mesmo espírito da regularização da Aula 02 (trocamos viés por menos variância).  $\alpha$  é o **tuning parameter**, escolhido por **validação cruzada** (Aula 03):  $\alpha = 0$  devolve  $T_0$ ;  $\alpha \rightarrow \infty$  colapsa para a raiz (média global).

#### Atenção

Crescer e podar usam objetivos diferentes *de propósito*: cresce-se de forma gananciosa (olhando só um passo à frente) e corrige-se globalmente na poda. Não confunda profundidade máxima (parâmetro de crescimento) com  $\alpha$  (parâmetro de poda) — ambos controlam complexidade, mas em etapas distintas.

## 2 Por que agregar? Redução de variância

Árvores isoladas têm *alta variância*: pequenas mudanças nos dados mudam bastante a árvore. A ideia dos *ensembles* é **combinar** muitas funções para reduzir essa variância.

**Proposição 2.1** (Média de preditores reduz o risco). *Sejam  $g_1, \dots, g_B$  estimadores não-viesados ( $\mathbb{E}[g_b(\mathbf{x})] = r(\mathbf{x})$ ), de mesma variância  $v(\mathbf{x}) = \text{Var}(g_b(\mathbf{x}))$  e não-correlacionados. Então a média  $\bar{g} = \frac{1}{B} \sum_b g_b$  tem risco*

$$\mathbb{E}[(Y - \bar{g}(\mathbf{x}))^2 | \mathbf{x}] = \text{Var}(Y | \mathbf{x}) + \frac{v(\mathbf{x})}{B} \leq \mathbb{E}[(Y - g_b(\mathbf{x}))^2 | \mathbf{x}].$$

*Demonstração.* Pela decomposição viés-variância (Aula 01), o risco de qualquer preditor  $g$  é  $\text{Var}(Y \mid \mathbf{x}) + \text{viés}^2 + \text{Var}(g(\mathbf{x}))$ . Como cada  $g_b$  é não-viesado,  $\bar{g}$  também é (viés = 0). Para a variância, sendo os  $g_b$  não-correlacionados e de variância  $v(\mathbf{x})$ ,  $\text{Var}(\bar{g}(\mathbf{x})) = \frac{1}{B^2} \sum_b \text{Var}(g_b(\mathbf{x})) = v(\mathbf{x})/B$ . Substituindo obtém-se a igualdade; como  $v(\mathbf{x})/B \leq v(\mathbf{x})$ , o risco não aumenta.  $\square$

#### Ideia central

Duas exigências da Prop. 2.1 guiam tudo o que segue: precisamos de preditores (i) **não-viesados** — por isso usamos árvores *não podadas* (profundas, baixo viés) — e (ii) **pouco correlacionados** — o ponto fraco, que as florestas aleatórias atacam diretamente. Quanto menor a correlação, mais a variância cai.

### 3 Bagging

*Bagging* (*bootstrap aggregating*) gera diversidade reamostrando os dados. Para  $b = 1, \dots, B$ : sorteie uma amostra **bootstrap** (com reposição, tamanho  $n$ ) e ajuste nela uma árvore *profunda* (não podada)  $g_b$ . A predição é a média:

$$g(\mathbf{x}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B g_b(\mathbf{x}). \quad (4)$$

### 4 Florestas aleatórias

O problema do *bagging*: as árvores ficam **correlacionadas**. Se há uma covariável muito forte, quase todas as árvores a usam no topo e ficam parecidas — e a Prop. 2.1 rende pouco quando  $\text{Cor}(g_b)$  é alta.

#### Ideia central

**Florestas aleatórias** (Breiman) *descorrelacionam* as árvores: em *cada nó*, sorteia-se um subconjunto de apenas  $m < p$  covariáveis e a divisão só pode usar uma delas. Isso impede que a variável dominante apareça sempre, diversificando as árvores e reduzindo mais a variância.

Detalhes:

- $m$  é o *tuning parameter*; regra empírica  $m \approx p/3$  em regressão (e  $m \approx \sqrt{p}$  em classificação).  $m = p$  recupera o *bagging*.
- O risco é **robusto a  $B$** : ele estabiliza e *não há superajuste* ao aumentar  $B$  — não vale a pena fazer CV em  $B$ , basta usar  $B$  “grande o bastante”.
- A taxa de convergência das florestas depende essencialmente do número de *variáveis relevantes* — elas se adaptam à *esparsidade*.

### Resumo

- **Árvore**: partição recursiva (1); cresce gananciosamente (2) e poda por custo-complexidade (3) ( $\alpha$  por CV). Interpretável, mas alta variância.
- Agregar reduz variância se os preditores são não-viesados e pouco correlacionados (Prop. 2.1).
- **Bagging** (4): árvores profundas em amostras bootstrap, agregadas pela média.

- **Florestas:** *descorrelacionam* sorteando  $m \approx p/3$  variáveis por nó; robustas a  $B$ ; adaptam-se à esparsidade.

**Leitura recomendada.** [AME] §4.8 (árvores) e §4.9 (*bagging* e florestas); [ISLP] §8.1 e §8.2 (*Tree-Based Methods*).